

技術ノート: 南海トラフ巨大地震の電力系統ハザード解析 v0

All-Japan-Grid 正典モデル上の損傷・系統評価・復旧のモンテカルロと、ポテンシャル指標

重信 竜人（福井大学）・作業記録: Claude Fable 5.1

2026-09-13

目次

1. 目的と範囲	1
2. 入力データ	2
3. 地震動・津波の場	2
3.1 メッシュ場（一次）	2
3.2 GMPE 合成場（感度ケース）	2
3.3 津波	3
4. 損傷モデル	3
4.1 変電所（サイト）	3
4.2 送電線（枝）	3
4.3 発電機	3
5. 系統評価（1 時刻の状態から供給量を決める）	4
5.1 系統崩壊（周波数低下の代理）	4
6. 復旧モデル	4
7. モンテカルロと集計	5
8. ポテンシャル法（B）	5
9. 較正と検証	5
10. 限界	6
11. 再現手順	6
12. 参考文献	6

1. 目的と範囲

南海トラフ巨大地震（Mw9 クラス）に対して、送電系統（66～500 kV）の各母線が**停電する確率**と**復旧までの時間**を、系統モデルの上で計算する。出力は母線・自治体ごとの停電確率 $P_{\text{out}}(i, t)$ 、復旧曲線、期待停電日数、停電の原因分解である。配電系統（6.6 kV 以下）は範囲外で、変電所が受電していれば需要家に供給されるとみなす。

本ノートは方法論と実装の仕様書であり、判断経緯は docs/reports/nankai_power_hazard_v0_2026-09-13.md、パラメータの出典台帳は hazard/nankai/docs/FRAGILITY_SOURCES.md、データ取得記録は hazard/nankai/

docs/HAZARD_DATA_SOURCES.md と DATA_MANIFEST.md にある。

2. 入力データ

層	データ	仕様	用途
地震動	J-SHIS 条件付超過確率地図 C-V3-ANNKI-AN177（南海トラフ沿いで発生する大地震・最大クラス, Mw9.1, CASE1）	250 m メッシュ 3,704,994 点、地表計測震度の期待値 $\bar{I}$ と超過確率	母線・発電所・線路端点の計測震度
地盤増幅	J-SHIS Z-V4-JAPAN-AMP-VS400_M250	250 m、Vs400→地表の最大速度増幅率	GMPE 感度ケースの地盤増幅
津波	国土数値情報 A40 津波浸水想定（24 県、最新年版、兵庫は 2 版を補完）	ポリゴン 2,430,423、浸水深区分を 7 ランクに統一	母線の浸水深ランク（点内包）
行政界	国土数値情報 N03（2026 年版）	1,037 市区町村	集約単位
系統	All-Japan-Grid 正典（build_canonical_net, fy2023 需要断面）	west 7,985 母線 / 9,131 枝 / 8,130 発電機、east 6,253 / 7,144 / 8,233	系統評価の対象
脆弱性・復旧	HAZUS 4.2 SP3 § 8.5、内閣府 2025 手法概要 4.3、九州電力 2016、土木学会 2011 ほか	対数正規パラメータ、停止率の時間曲線、実績復旧曲線	§ 4, § 6
較正目標	内閣府 2013 第二次報告・2025 新想定	五地域 × 直後/1 日/4 日/1 週間の停電軒数	§ 7

系統ケースは scripts/extract_grid_case.py で pandapower ネットから切り出し、母線（座標・電圧・需要 L_i ）、枝（両端・リアクタンス x_{ij} [pu, 100 MVA]・熱容量 S_{ij} ・回線数・長さ）、発電機（母線・運転点 P_g ・定格 $P_g^{\max}$ ・燃料分類）を parquet に保存する。変電所サイトは名前（電圧サフィックス除去）が同じで 1.5 km 以内の母線群とし、損傷はサイト単位で共有する。

3. 地震動・津波の場

3.1 メッシュ場（一次）

母線 i の計測震度は最近傍メッシュ（許容 0.004° ）の $\bar{I}$ に、サンプルごとの空間相関ノイズを乗せる。

$$I_i^{(s)} = \mathcal{J}\left(\text{PGV}_i^{(s)}\right), \quad \text{PGV}_i^{(s)} = \mathcal{J}^{-1}(\bar{I}_i) \cdot 10^{\sigma \eta_i^{(s)}}, \quad \sigma = 0.12$$

ここで $\mathcal{J}$ は藤本・翠川（2005）の $I = 2.002 + 2.603 \log_{10} \text{PGV} - 0.213(\log_{10} \text{PGV})^2$ 、 $\eta^{(s)}$ は相関距離 25 km のガウス場（粗格子の白色雑音をガウス平滑化し補間、分散 1 に正規化）である。PGA は $\text{PGA} = \text{PGV} \cdot r(\text{PGV})/980.665$ 、 $r = \text{clip}(14 - 3 \log_{10} \text{PGV}, 6, 14)$ [1/s] の粗い換算で、これは仮定である。

3.2 GMPE 合成場（感度ケース）

近似震源域（トラフ軸と深部下端の折れ線で囲む多角形、上端深さ 8 km・下端 35 km）への断層最短距離 X を用い、司・翠川（1999）

$$\log_{10} \text{PGV}_{600} = 0.58M_w + 0.0038D - 1.29 - \log_{10}(X + 0.0028 \cdot 10^{0.5M_w}) - 0.002X$$

に有効 $M_w = 8.5$ (飽和)、 $D = 20$ km、地表増幅 1.6 (J-SHIS 増幅率メッシュがあればそれ) を適用する。地震間ばらつき $\sigma_e = 0.12$ 、地震内 $\sigma_i = 0.20$ (相関 25 km)。 $M_w = 9.0$ を直入れすると大阪・名古屋が 6 強、北陸が 5 強となり内閣府分布より 1 階級過大だった。

3.3 津波

母線点を A40 ポリゴンに内包判定し、浸水深ランク $\rho_i \in \{0, \dots, 7\}$ (0: 浸水なし、1: <0.3 m、2: 0.3–1、3: 1–2、4: 2–5、5: 5–10、6: 10–20、7: >20 m) を与える。サイトのランクは所属母線の最大、枝は両端の最大とする。県ごとの区分文字列は「区間の下限」で割り当てているため控えめ側である。

4. 損傷モデル

4.1 変電所 (サイト)

HAZUS 4.2 Table 8-29 (anchored) の対数正規曲線を電圧階級別 (110 kV 以下: ESSL、154–220 kV: ESSM、275 kV 以上: ESSH) に用い、中央値に日本補正 $\alpha = 5$ を乗じる。

$$P(\text{DS} \geq k \mid \text{PGA}) = \Phi\left(\frac{\ln(\text{PGA}/(\alpha\theta_k))}{\beta_k}\right), \quad P_{\text{out}} = \sum_{k=1}^4 [P(\text{DS} \geq k) - P(\text{DS} \geq k+1)] q_k$$

$q = (0, 0.3, 1, 1)$ (moderate は 30% で機能停止、extensive 以上は停止)。停止したサイトは復旧時間の索引として DS=3、complete 相当 ($P(\text{DS} \geq 4)/P_{\text{out}}$ の割合) は DS=4 とする。津波はランク別停止確率 $p_\tau(\rho) = (0, 0.05, 0.5, 0.85, 0.98, 0.98, 0.98, 0.98)$ で独立に判定し、停止なら DS=3 (津波) とする。代替として震度階級表 $P_{\text{out}}(5, 5, 6, 6, 7) = (0.003, 0.01, 0.03, 0.06, 0.15)$ を持ち、較正スweepで $\alpha = 5$ と同水準であることを確認した。

4.2 送電線 (枝)

鉄塔 1 基あたりの倒壊確率 $p_t = \Phi(\ln(\text{PGA}/12)/0.9)$ 、基数 $n = \max(\ell/0.35 \text{ km}, 1)$ として $p_\ell = 1 - (1 - p_t)^n$ 、2 回線以上は 0.5 倍。津波はランク別 $(0, 0.05, 0.10, 0.23, 0.56, 0.92, 0.92, 0.92)$ (1 基あたり確率 $\times$ 浸水域内 5 基の仮定)。ががいし折損等の短期停止 (6 弱 0.1% / 6 強 1% / 7 1.5%、復旧中央値 2 日) を独立に加える。地震動単独の鉄塔倒壊は 1995・2011・2016・2018 と観測ゼロであり、中央値 12 g は 0.6 g で 4×10^{-4} /基となる仮定である。

4.3 発電機

火力・太陽光・風力・地熱・不明は内閣府 2025 と同じ **震度階級別の停止率の時間曲線** $f_c(t)$ に従う。各機に $u \sim U(0, 1)$ を引き、 $u < f_c(t)$ の間停止する (f_c は非増加なので停止期間 $\tau = \sup\{t : u < f_c(t)\}$ が曲線と整合する)。

階級	直後	1 日	3 日	1 週	3 週	1 か月	5 週	6 週～
5 弱	0.08	0.04	0	0	0	0	0	0
5 強	0.20	0.07	0.02	0.01	0	0	0	0
6 弱・6 強	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.23	0.06	0
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 (11 か月まで)

津波はランク 2 (0.3–1 m) で 120 日、ランク 3 以上で 270 日停止。原子力は地表 PGA が 0.2 g 以上 (基礎版 120 gal 相当) でスクラムし期間内は復帰しない。水力は停止せず、低脆弱の対数正規 (中央値 0.3/0.6/1.0/1.5 g) で損傷のみを扱う。

5. システム評価 (1 時刻の状態から供給量を決める)

生きている母線集合 $\mathcal{V}_t$ 、枝集合 $\mathcal{E}_t$ 、発電上限 $\bar{P}_{g,t}$ が与えられたとき、次の手順で母線ごとの供給量 S_i を決める (cascade.py)。

1. **連結成分 $\mathcal{C}$** を求める。
2. **需給**: 成分 c の負荷 L_c 、供給上限 $G_c = \sum_{g \in c} \bar{P}_{g,t}$ 。比率 $r_c = \min(1, G_c/L_c)$ で比例遮断し $S_i = r_{c(i)} L_i$ 。基底で 60 母線未満の断片成分にある仮想電源 (正典の per-component slack) は「基底の残差容量」を持ち、その母線が生きている限り供給する。
3. **DC 潮流**: 成分ごとに $B\theta = P$ ($P_i = \sum_{g \in i} \bar{P}_{g,t} s_c - S_i$ 、 s_c は発電を需給一致まで縮める係数) を解き $f_{ij} = (\theta_i - \theta_j)/x_{ij}$ 。
4. **過負荷連鎖**: $|f_{ij}| > \gamma S_{ij}$ (緊急定格 $\gamma = 1.25$ 、基底で既に超える枝は基底潮流の 1.3 倍) の枝を過負荷率順に最大 3 本停止し 1 に戻る。最大 8 反復。
5. **出力**: 供給率 S_i/L_i 、受電可能フラグ $\mathbb{1}[i \in \mathcal{V}_t \wedge G_{c(i)} > 0]$ 、成分の需給比。

発電上限は $t < 1$ 日で運転点の 1.1 倍、 $t \geq 1$ 日で定格 $\times$ 利用可能係数 (火力 0.85、原子力 1.0、水力 0.55、太陽光 0.20、風力 0.25、地熱 0.8)。被災地の需要は震度階級別に -35% (7) / -25% (6強) / -15% (6弱) / -5% (5強) を 14 日保持し 90 日でゼロへ線形回復させ、供給率は残存需要に対して定義する。

5.1 システム崩壊 (周波数低下の代理)

直後 ($t = 0$) に一般送配電エリア z ごとの不足率

$$\delta_z = 1 - \min\left(1, \frac{G_z + \bar{T}_z}{L_z}\right)$$

($\bar{T}_z$ は連系線の受電上限、OCCTO 運用容量の受電側合計: 中部 4.6 GW、関西 8.9 GW、中国 9.0 GW、四国 2.2 GW、九州 2.8 GW、北陸 2.4 GW) が **25% を超える** とエリア全体を停電させ、サイトごとに独立な対数正規 (中央値 24 h、 $\beta = 0.7$) で復電する。若狭の原子力は関西の供給に数える。この規則は、集約 swing 方程式 $\frac{2H}{f_0} \frac{df}{dt} = \Delta P$ で不足 20% が毎秒 1.5 Hz の周波数低下 ($H = 4$ s) を生むこと、周波数低下リレー (UFLS) の段階遮断で吸収できる不足には限りがあること、北海道 2018 の全域停電 (供給の約半分喪失、46.13 Hz、UFLS 約 130 万 kW でも不足) を、しきい値 1 本で代理したものである。動的シミュレーションではない。

6. 復旧モデル

停止した要素 e に修理時間 $\tau_e \sim \text{LN}(\mu_k, \beta_k)$ を与える。中央値[日]: 変電所 DS 1/2/3/4 = 1/3/7/30、津波 60; 鉄塔倒壊 14、津波 30、短期停止 2; 発電機は § 4.3 の停止期間。変電所と線路はエリアごとの作業班 (中部 40、関西 50、九州 40、中国 25、四国 15、北陸 12、東京 60、3 日目から応援で 2 倍) に、上位電圧 $\rightarrow$ 需要大の順で割り当てるリスト・スケジューリング (同時修理数 = 班数) で完了時刻 c_e を決める。発電機は所有者側で独立に復旧する。

時刻 t の生存集合は $\{e : c_e \leq t\}$ で、§ 5 を $t \in \{0, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 21, 30, 45, 60, 90\}$ 日で再評価する。

7. モンテカルロと集計

サンプル $s = 1..N$ ($N = 200$) について §3~6 を実行し、

$$\bar{S}_i(t) = \frac{1}{N} \sum_s \frac{S_i^{(s)}(t)}{L_i}, \quad P_{\text{out}}(i, t) = \frac{1}{N} \sum_s \mathbb{1}[\text{受電不可}^{(s)}(i, t)], \quad E[\text{停電日数}_i] = \int_0^{90} (1 - \bar{\phi}_i(t)) dt$$

を求める ($\bar{\phi}_i$ は受電可能の平均)。**物理停電** (受電不可 = 設備損傷・系統崩壊・上流孤立) と **供給率** (物理 × 需給比、供給力不足の遮断を含む) を分けて保存する。自治体集約は母線を N03 ポリゴンに内包判定し、需要 L_i で加重する。停電「軒数」は需要家数 (供給地点数の概数、エリア別 千口) を需要比で母線に配分して換算する。

1 サンプルの評価は west で約 1.2 秒 (16 時点 × 連結成分・疎行列 LU)。 $N = 200$ で west 5 分、east 3 分。

8. ポテンシャル法 (B)

中央値場での解析的な停止確率 p_i (サイト)、 p_{ij} (枝)、 p_g (発電機、時刻 2 日) を用い、枝重み $w_{ij} = -\ln(1 - p_{ij}) + \frac{1}{2}[-\ln(1 - p_i) - \ln(1 - p_j)]$ のグラフで、電源集合 (100 MW 以上の火力・原子力・水力・地熱の母線、重み $-\ln(1 - p_g)$ 、および断片の仮想電源) からの最短路長 d_i を Dijkstra で求める。

$$S_i^{\text{path}} = e^{-d_i} \sqrt{1 - p_i}, \quad A_i^{\text{sup}} = \min \left(1, \frac{\sum_{g \in B(i, 80 \text{ km})} \bar{P}_g (1 - p_g)}{\sum_{j \in B(i, 80 \text{ km})} L_j} \right), \quad P_{\text{out}}^{\text{pot}}(i) = 1 - S_i^{\text{path}} A_i^{\text{sup}}$$

乱数も潮流も使わず west 全母線で 0.8 秒。モンテカルロ (A) の 2 日後停電確率との相関は 0.42、需要加重相関 0.55。経路生存率が経路長に対して積で落ちるため被災域内で 1 に飽和すること、A の上流孤立はサンプルごとの組合せで決まること、系統崩壊を持たないことが乖離の原因である。

9. 較正と検証

較正目標は内閣府 2013・2025 の五地域 (東海・近畿・山陽・四国・九州 2 県) 停電軒数 (直後/1 日/4 日/1 週間)。地震動場 (J-SHIS / GMPE) × 変電所モデル (HAZUS×3 / ×5 / 震度表) × 崩壊しきい値 (15% / 35%) × 作業班倍率 (1/2) の 24 変種を $N = 10$ で回した (calibration_sweep.md)。

時点	内閣府 2013 基本	内閣府 2025 基本	内閣府 2025 陸側	本解析 物理停電	本解析 供給率ベース
直後	1,930 万	2,060 万	2,170 万	1,003 万	1,458 万
1 日後	1,074 万	1,349 万	1,620 万	701 万	820 万
4 日後	33 万	35 万	135 万	403 万	521 万
7 日後	29 万	32 万	105 万	362 万	466 万

- 直後の桁は崩壊しきい値が決める (15%: 1,100 万、35%: 550 万)。25% は較正で選んだ値であり、直後の一致は独立の裏付けではない。
- 1 日後の一致と 4 日後以降の乖離は合わせに行っていない。乖離の内訳は原因分解 ($N = 30$) で、津波浸水域の変電所 約 210 万軒 (復旧 60 日)、上流孤立 約 100 万軒、変電所の揺れ損傷 最大 57 万軒 (2 週間で消える)。内閣府は津波全壊需要家を復旧対象から除き、配電被害を別勘定にしている。
- 内閣府の数字は結果に入れていない。入力として転記したのは火力停止率の時間曲線 (§4.3) のみ。

- **正誤(2026-09-13):** 初版の計算は DC 潮流の枝潮流を 100 倍に誤計算していた(注入を MW で解いた θ に $\times 100$ を重ねた)。過負荷の誤検出で毎評価 24 本を誤停止させていたが、物理停電はほぼ不変(直後 1,001→1,003 万軒)、供給率ベースは 1~3 pt 低下。発見は「1 手ずつ」トレース (§7 の各手を地図上で再生するビューア)による。上表は修正後の値。
- **未実施** 較正に使っていない地震（熊本 2016、北海道 2018、東北 2011）の再現（ハインドキャスト）。実績復旧曲線は restoration.yaml に一次資料つきで揃っている。

10. 限界

1. 配電系統が無い。内閣府は電柱被害の復旧に 1~2 週間を見ており、1~7 日の停電は本解析が過小になりうる。
2. 周波数・UFLS・保護リレーは、しきい値と DC 潮流の過負荷判定で代理している。動的挙動（慣性・ガバナ・UFLS 段階・発電機保護）は解いていない。
3. PGA は計測震度からの換算であり、変電所の日本補正 $\alpha = 5$ はこの換算と不可分。
4. 正典モデルの断片（west 279 成分）は仮想電源で供給され、上流孤立の一部はこの人工物を含む。
5. 津波変電所の停止確率と復旧日数、鉄塔倒壊、作業班数、需要減は低信頼度の仮定。香川県は津波層が無い。
6. J-SHIS の $\bar{I}$ は発生を条件とした期待値で、内閣府の決定論ケース（基本・陸側）とは震源モデルが異なる。
7. 需要家数は概数（ $\pm 10\%$ ）。内閣府の電灯軒数との定義差が約 2 割ある。
8. 液状化・斜面崩壊・地殻変動、および AC 潮流（電圧・無効電力）は未考慮。

11. 再現手順

系統ケースの切り出し（初回、約 2 分）

PYTHONPATH=. python3 hazard/nankai/scripts/extract_grid_case.py --islands west east

外部データ（J-SHIS 約 15 分、A40 約 1 GB）: hazard/nankai/docs/*.md の手順

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/convert_jshis_to_parquet.py

bash hazard/nankai/data/ksj_pipeline/fetch_ksj.sh && python3 hazard/nankai/data/ksj_pipeline/build_tsunami_a40.py

本計算・比較・原因分解・動画・公開地図

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/run_pipeline.py --islands west east --samples 200 --out

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/compare_naikakufu.py hazard/nankai/output/run_v1

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/decompose_causes.py --samples 30 --out hazard/nankai/output/run_v1

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/make_video.py hazard/nankai/output/run_v1 walkthrough

PYTHONPATH=hazard/nankai/src python3 hazard/nankai/scripts/build_artifact.py hazard/nankai/output/run_v1 map.html

cd hazard/nankai && python3 -m pytest tests -q # 7 tests

設定は hazard/nankai/config/*_default.yaml（実行用）と fragility.yaml/restoration.yaml/calibration_targets.yaml（出典台帳）。上書きは fragility_override.yaml。

12. 参考文献

1. 防災科学技術研究所 J-SHIS. 条件付超過確率地図データ C-V3-ANNKI-AN177（全国地震動予測地図 2020 年版）；表層地盤データ Z-V4-JAPAN-AMP-VS400_M250.
2. 国土交通省 国土数値情報. A40 津波浸水想定; N03 行政区域（2026）.
3. FEMA. Hazus Earthquake Model Technical Manual 4.2 SP3, § 8.5 Electric Power Systems, 2020.
4. 中央防災会議 南海トラフ巨大地震対策検討 WG. 南海トラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）, 2013; 最大クラス地震における被害想定について【定量的な被害量】【被害の様相】；被害想定項目及び手法の概要, 2025.
5. 経済産業省 電力安全課. 大規模地震時の電力需給シミュレーションとその対応について, 2015.
6. 九州電力. 電気設備被害の状況分析と地震対応の評価について（熊本地震）, 2016.
7. 土木学会 エネルギー土木委員会. 東日本大震災におけるエネルギー施設の被害状況と今後の展開について（最終報告）.

8. 電力広域的運営推進機関. 平成 30 年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会 最終報告, 2018.
9. 司宏俊・翠川三郎. 断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式, 日本建築学会構造系論文集 523, 1999.
10. 藤本一雄・翠川三郎. 近年の強震記録に基づく地震動強さ指標による計測震度推定法, 地域安全学会論文集 7, 2005.
11. 能島暢呂. 阪神・淡路大震災における電力・ガス施設の被害と復旧, 安全工学 35(1), 1996; 熊本地震・能登半島地震ライフライン復旧概況（時系列編）.